

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 8

מתרגל: אליאור אוריסמן

תוכן העניינים

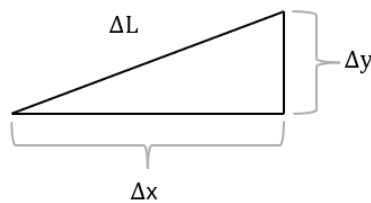
2	1	אורך של עקומה
2	1.1	רקע
3	2	גופי סיבוב
3	2.1	רקע
5	3	דוגמאות

1 אורך של עקומה

1.1 רקע

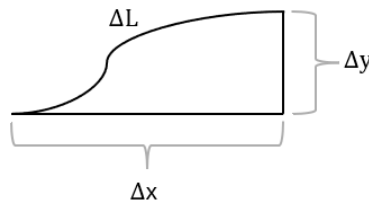
אם היו מבקשים מכם לחשב אורך של יתר (עקומה ישרה), הייתם בוחנים זאת בעזרת משפט פיתגורס ומקבלים ש-

$$\Delta L^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2. \quad (1.1)$$



איור 1: שימוש בחוק פיתגורס כדי לחשב עקומה ישרה.

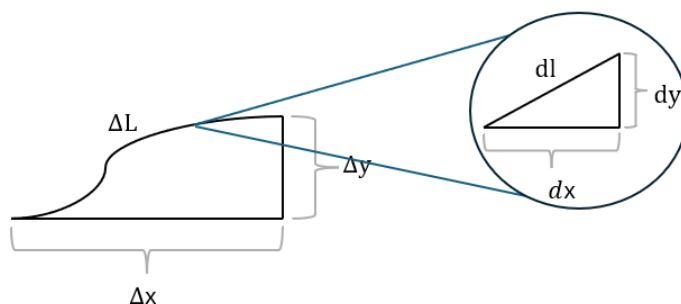
לעומת זאת, אם היו מבקשים מכם לחשב עקומה שאינה נראת כמו ישר, משפט היה נותן תוצאה שגויה. הסיבה נעוצה בכך שהוא לא תופס את השינויים הקטנים (דפורמציות)



איור 2: שימוש במשפט פיתגורס לא יתן את אורך העקומה במקרה הזה.

הדרך להתמודד עם הבעיה הזו היא ע"י הסתכלות מיקרוסקופית על הבעיה. זה ברור אינטואיטיבית שאם נעשה מספיק "זום" עמוק לתוך העקומה הלא ישרה נראה כבר ישר (בדומה לאופן שבו אנו מחשבים נגזרת), ואז מתקיימת הגרסה האינפיניטסימלית של פיתגורס

$$dl^2 = dx^2 + dy^2. \quad (1.2)$$



איור 3: שימוש בפיתגורס ברמה המיקרוסקופית.

כלומר אנחנו כן יכולים להעזר בפיתגורס פשוט לא באופן מאקרוסקופי. כדי לקשר בין המקירו למאקרו, נעזר באינטגרל. נוציא שורש

$$\begin{aligned} dl &= \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}. \end{aligned}$$

לכן אם נרצה לחשב אורך של העקומה, נאסוף את כל התרומות המיקרוסקופיות כדי לקבל את התמונה המקרוסקופית. "המידה": $\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$, תגיד לנו איך לעקוב אחר העקומה. סה"כ

$$l = \int_a^b dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}, \quad (1.3)$$

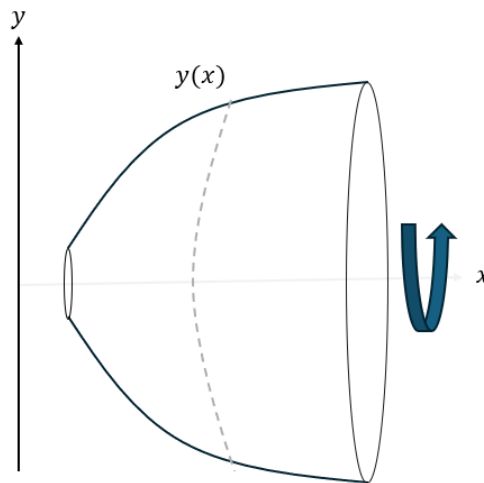
כאשר מדובר אינטגרל מסוים שיש לתת לו את תחומי העקומה a ו- b שמעוניינים בהם.

2 גופי סיבוב

2.1 רקע

סביב ציר x : הגוף מתקבל ע"י סיבוב העקומה $y(x)$ סביב ציר x . עבור הנפח V , מסתכלים על חתיכות גליליות עם עובי dx ורדיוס $y(x)$. עבור המעטפת S , מסתכלים עם על חתיכות בעובי dl ורדיוס $y(x)$.

$$\begin{aligned} dV &= dx \cdot \pi y^2 \rightarrow V = \pi \int y^2 dx \\ dS &= dl \cdot 2\pi y \rightarrow S = 2\pi \int y dl = 2\pi \int y \sqrt{1 + (y')^2} dx \end{aligned}$$

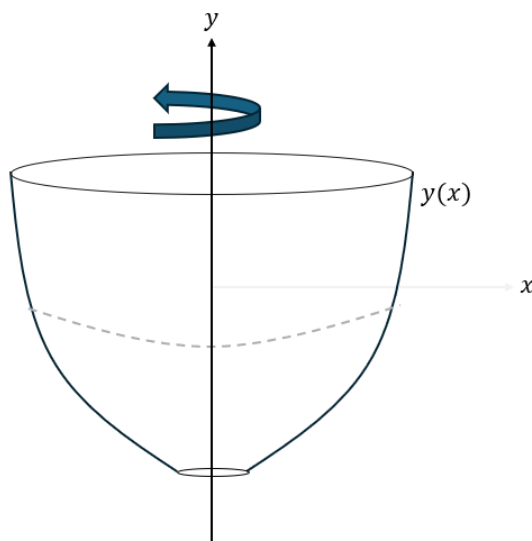


איור 4: פונקציה כלשהי מסובבת סביב ציר x באינטרוול כלשהו. **נפח:** עבור כל אלמנט dx קטן, אנחנו מכפילים בשטח מעגל ברדיוס y של אותו אלמנט כדי לסכום על גלילים קטנים (הכללה ישירה של שטח מתחת לאינטגרל ע"י מלבנים). **שטח מעטפת:** אנחנו רוצים לסכום "סרטים" בעובי $d\ell$ עם היקף $2\pi y$ (הכללה של אורך העקומה-אי-אפשר לחשב בעזרת dx כי אז בעצם מתארים עקומה לא ישרה ע"י עקומה ישרה).

סביב ציר y : הגוף מתקבל ע"י סיבוב העקומה סביב ציר y

$$dV = dy \cdot \pi x^2 \rightarrow \pi \int x^2 dy = \pi \int x \frac{dy}{dx} dx = \pi \int x^2 y' dx$$

$$dS = d\ell \cdot 2\pi x \rightarrow S = 2\pi \int x d\ell = 2\pi \int x \sqrt{1 + (y')^2} dx$$



איור 5: פונקציה $y(x)$ מסובבת סביב ציר x באינטרוול כלשהו.

3 דוגמאות

שאלה 1

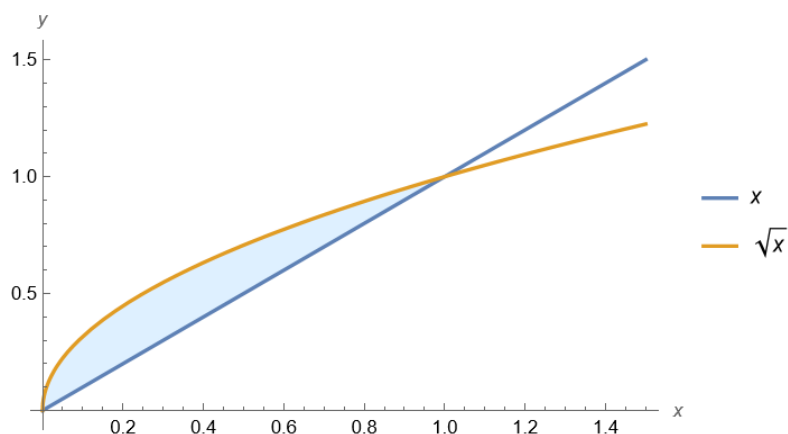
חשבו את השטח בין שתי העקומות $y_1 = \sqrt{x}$ ו- $y_2 = x$.

נמצא ראשית את נקודות החיתוך

$$\sqrt{x} = x \rightarrow x(x - 1) = 0. \quad (3.1)$$

ולכן $x = 0$ ו- $x = 1$ הם הגבולות שלנו. בשביל חישוב השטח ניקח את הפונקציה ש"מעל" פחות הפונקציה ש"מתחת" בתחום $[0, 1]$ ונקבל

$$\int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6}. \quad (3.2)$$

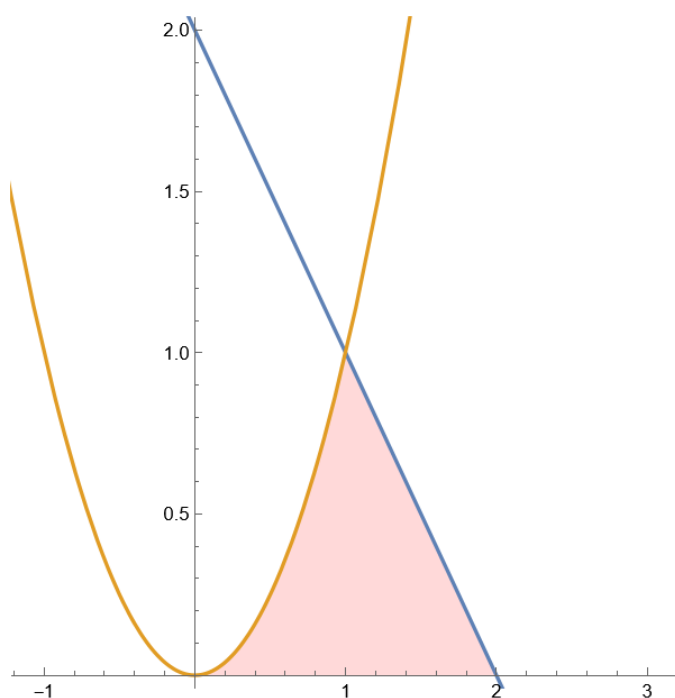


איור 6: שטח כלוא בין שתי הפונקציות y_1 ו- y_2 .

שאלה 2

חשבו את השטח שכלוא בין $f_1(x) = x^2$ ל- $f_2(x) = 2 - x$ וציר x .

מדובר בשטח הבא:



איור 7: שטח כלוא בין שתי פונקציות וציר x .

כאן הגישה שונה מעט. צריך לפצל את השטחים סביב נקודת החיתוך

$$2 - x = x^2 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0. \quad (3.3)$$

מקבלים שתי נקודות חיתוך: $x = -2$ ו- $x = 1$. לכן נקבל את השטח על פי החישוב הבא:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2-x) dx \\ &= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} + \left(4 - \frac{2^2}{2} - \left(2 - \frac{1}{2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

אולם אפשר בדרך אחרת! נסובב בראש את הצירים ונחשוב על הפונקציות ההופכיות.

$$\begin{aligned} f_1^{-1}(x) &= \sqrt{x}, \\ f_2^{-1}(x) &= 2-x. \end{aligned}$$

ואז מה שרוצים לחשב זה בעצם: הפונקציה $f_2^{-1}(x)$ פחות הפונקציה $f_1^{-1}(x)$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 (2-x-\sqrt{x}) dx &= \left[2x - \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= 2 - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

אפשר להסתכל על השיטה השנייה כשיטה יותר מהירה, ואת השיטה הראשונה בתור וידוא.

שאלה 3

מצאו את אורך העקומה של חצי מעגל ברדיוס $R > 0$ על פי הדרכים הבאות:

1. בעזרת משוואת המעגל.
2. בעזרת הצגה פרמטרית.

משוואת מעגל ברדיוס R נתונה ע"י

$$x^2 + y^2 = R^2. \quad (3.4)$$

אם נבודד את y נקבל

$$y(x) = \pm \sqrt{R^2 - x^2}. \quad (3.5)$$

כאשר $-R < x < R$. הפלוס מסמל את הערכים מעל ציר x והמינוס את הערכים מתחת. נחשב נגזרת לשורש

$$\frac{d(\pm \sqrt{R^2 - x^2})}{dx} = \frac{\mp x}{\sqrt{R^2 - x^2}}. \quad (3.6)$$

נציב לתוך משוואת האורך בתחום $[-R, R]$

$$\begin{aligned} l &= \int_{-R}^R dx \sqrt{1 + \left(\frac{\mp x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \right)^2} \\ &= \int_{-R}^R dx \sqrt{\frac{1}{1 - (x/R)^2}} \\ &= R \arcsin(x/R) \Big|_{-R}^R \\ &= R [\arcsin(1) - \arcsin(-1)] \\ &= R [\pi/2 - (-\pi/2)] = \pi R. \end{aligned}$$

עכשיו ננסה בעזרת הצגה פרמטרית. ניזכר ש-

$$\begin{aligned} x &= R \cos \theta, & y &= R \sin \theta, \\ dx &= -R \sin \theta d\theta, & dy &= R \cos \theta d\theta. \end{aligned}$$

נפתח ישירות מהגדרה

$$\begin{aligned} d\ell &= \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \sqrt{(-R \sin \theta d\theta)^2 + (R \cos \theta d\theta)^2} \\ &= R d\theta \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} \\ &= R d\theta. \end{aligned}$$

נבצע אינטגרציה על $\theta \in [0, \pi]$ (חצי מעגל)

$$\int d\ell = \int_0^\pi R d\theta = \pi R. \quad (3.7)$$

משמעותית הרבה יותר קל! בבית תעשו תנסו עם פרמטריזציה אחרת של מעגל.

שאלה 4

מצאו את נפח גוף הסיבוב ושטח הפנים של חצי מעגל מעל ציר x שמסתובב סביב ציר x .

נעזר בהגדרת חצי מעגל מעל ציר x

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad -R \leq x \leq R. \quad (3.8)$$

נחשב את הנפח

$$V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4\pi R^3}{3}. \quad (3.9)$$

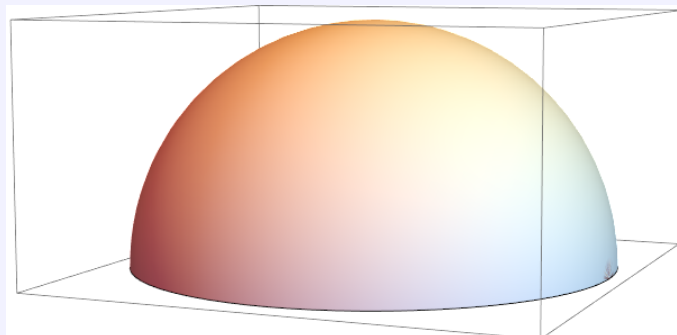
(כנדרש- קיבלנו נפח של כדור ברדיוס R) ועתה לשטח פנים

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} d\ell \\ &= 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{(R^2 - x^2) \frac{R^2}{R^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi R \int_{-R}^R dx = 4\pi R^2. \end{aligned}$$

תוצאה ידועה של שטח פנים של כדור.

שאלה 5

שאלה פעילה: מצאו את הנפח של כיפה ספרית עם גובה $h < r$ מתוך כדור ברדיוס r בעזרת משוואת המעגל



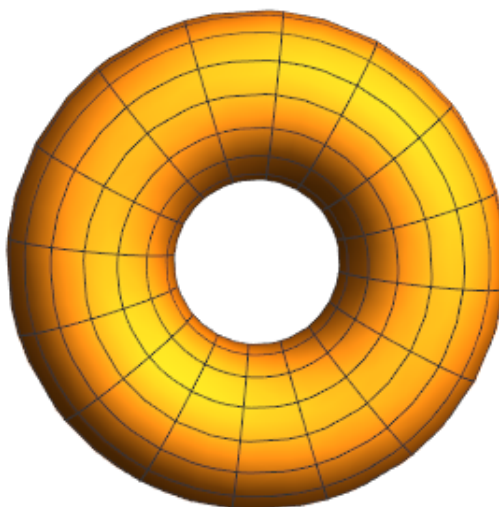
איור 8: כיפה ספרית.

פתרון :

שאלה 6

מצאו את נפח גוף הסיבוב של $y = \frac{x^2}{a}$ בתחום $0 \leq x \leq a$ סביב ציר y .

נחשב ראשית את הנגזרת



איור 9: שרטוט של טורוס מהצד.

$$y' = \frac{2x}{a}. \quad (3.10)$$

נציב בנוסחה לנפח סביב ציר y ונקבל

$$V = \pi \int x^2 \frac{2x}{a} dx = \frac{2\pi}{a} \int_0^a x^3 dx = \frac{2\pi}{a} \frac{x^4}{4} \Big|_0^a = \frac{\pi a^3}{2}. \quad (3.11)$$

שאלה 7

מצאו את נפח גוף הסיבוב של מעגל מוזז

$$x^2 + (y - a)^2 = R^2, \quad (3.12)$$

סביב ציר x . האובייקט שנוצר נקרא "טורוס" (אפשר לחשוב על זה כמו לקחת מעגל ולכל נקודה במעגל להוסיף מעגל נוסף שזו הראשית שלו בשפה מתמטית $T^2 = S^1 \times S^1$).

ראשית נלחץ את y ונגדיר שתי עקומות עם הנגזרות שלהן

$$\begin{aligned}
 y &= a \pm \sqrt{R^2 - x^2} \\
 y_1 &= a + \sqrt{R^2 - x^2}, \quad y'_1 = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \\
 y_2 &= a - \sqrt{R^2 - x^2}, \quad y'_2 = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}
 \end{aligned}$$

הנפח של הטורוס נתון ע"י ההפרש של y_1 ו- y_2 (הנפח מ- y_1 נותן את כל הנפח הכלוא ואז צריך ליצור בתוכו "חור" ע"י החסרת הנפח מסיבוב y_2)

$$\begin{aligned}
 V &= V_1 - V_2 \\
 &= \pi \int_{-R}^R (y_1^2 - y_2^2) dx \\
 &= \pi \int_{-R}^R \left(a + \sqrt{R^2 - x^2} \right)^2 dx - \pi \int_{-R}^R \left(a - \sqrt{R^2 - x^2} \right)^2 dx \\
 &= \pi \int_{-R}^R 4a\sqrt{R^2 - x^2} dx.
 \end{aligned}$$

אינטגרל מסוג שורש, ננסה החלפת משתנים בעזרת

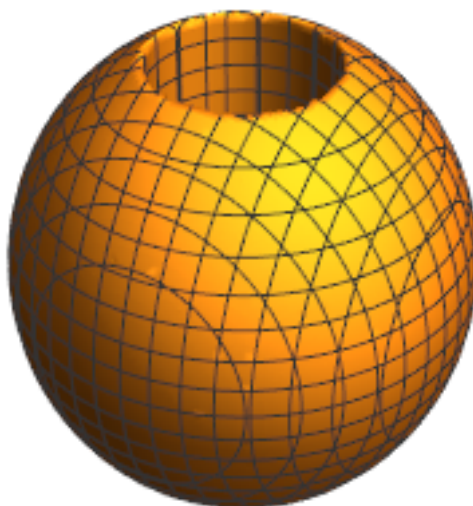
$$x = R \cos \theta, \quad dx = -R \sin \theta d\theta \quad (3.13)$$

נעדכן גם את הגבולות

$$\begin{aligned}
 x = R &\rightarrow \theta = 0, \\
 x = -R &\rightarrow \theta = \pi.
 \end{aligned}$$

ונקבל

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{\pi}^0 4a\sqrt{R^2 - (R \cos \theta)^2} (-R \sin \theta d\theta) \\
 &= 4a\pi R^2 \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \sin \theta d\theta \\
 &= 4a\pi R^2 \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \\
 &= 4a\pi R^2 \left(\frac{x - \sin \theta \cos \theta}{2} \right)_0^{\pi} \\
 &= 2a\pi^2 R^2 = (2\pi a) (\pi R^2).
 \end{aligned}$$



איור 10: חרוז : לוקחים כדור וקודחים חור בצורה גליל עם רדיוס r .

שזה בעצם מכפלה של מעגל ברדיוס R כפול היקף של מעגל ברדיוס a . בוחרים נקודה במעגל עם הרדיוס R ואז מסובבים אותו עם רדיוס a .
ושטח המעטפת נתון ע"י החיבור (מעטפת חיצונית ועוד המטעפת הפנימית)

$$\begin{aligned}
 S &= S_1 + S_2 = 2\pi \int_{-R}^R \left(a + \sqrt{R^2 - x^2} \right) \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx \\
 &+ 2\pi \int_{-R}^R \left(a - \sqrt{R^2 - x^2} \right) \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx \\
 &= 2\pi \int_{-R}^R 2a \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx \\
 &= 4\pi a \int_{-R}^R \sqrt{\frac{1}{1 - (x/R)^2}} dx \\
 &= 4\pi a \sin^{-1} (x/R) \Big|_{-R}^R = (2\pi a) (2\pi R).
 \end{aligned}$$

אותו רעיון : לוקחים מעגל ברדיוס a ומסובבים סביבו מעגל ברדיוס R ושואלים מה שטח המעטפת.

שאלה 8

חרוז זה אובייקט שנוצר מתוך כדור כאשר מסירים גליל ברדיוס r מהמרכז של כדור עם רדיוס R . מצאו את הנפח של החרוז.

ניזכר במשוואת מעגל

$$x^2 + y^2 = R^2. \quad (3.14)$$

מגאומטריה נמצא את נקודת החיתוך של הגליל עם הכדור ב- $x = \pm r$:

$$h_{\pm} = \pm \sqrt{R^2 - r^2} \quad (3.15)$$

כל חתך של חרוז (בין $[h_+, h_-]$) לאורך ציר y הוא הפרש של שטח מעגל ברדיוס $\sqrt{R^2 - y^2}$ עם שטח מעגל ברדיוס r . לכן

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\sqrt{R^2 - r^2}}^{\sqrt{R^2 - r^2}} \left[\left(\sqrt{R^2 - y^2} \right)^2 - r^2 \right] dy = \\ &= \pi \left[(R^2 - r^2) y - \frac{y^3}{3} \right]_{-\sqrt{R^2 - r^2}}^{\sqrt{R^2 - r^2}} \\ &= \frac{4}{3} \pi (R^2 - r^2)^{3/2} \\ \left\{ h = 2\sqrt{R^2 - r^2} \right\} &= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{h^2}{4} \right)^{3/2} \\ &= \frac{\pi}{6} h^3. \end{aligned}$$

קיבלנו תוצאה מפתיעה או שאולי לא. הנפח הוא רק פונקציה של גובה הגליל.

שאלה 9

נתונה העקומה $y = \frac{1}{x}$ בתחום $x \in (1, \infty)$. חשבו את נפח הגוף ושטח הפנים מסיבוב סביב ציר x .

בשתי המקרים משתמשים בנוחסאות ומקבלים :

$$\begin{aligned}
V &= \pi \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \\
&= \pi \lim_{M \rightarrow \infty} \int_1^M \frac{1}{x^2} \\
&= -\pi \lim_{M \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{x} \right]_1^M \\
&= -\pi (0 - 1) = \pi \\
S &= 2\pi \int y \sqrt{1 + (y')^2} dx \\
&= 2\pi \lim_{M \rightarrow \infty} \int_1^M \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx \\
&= 2\pi \lim_{M \rightarrow \infty} \int_1^M \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^3} dx \\
&= 2\pi \left(-\frac{1}{2} \right) \lim_{M \rightarrow \infty} \int_1^M \sqrt{x^4 + 1} d\left(\frac{1}{x^2} \right) \\
&= -\pi \lim_{M \rightarrow \infty} \int_1^M \left[\frac{1}{x^2} \sqrt{x^4 + 1} - 2 \int \frac{x dx}{\sqrt{x^4 + 1}} \right] \\
&= -\pi \lim_{M \rightarrow \infty} \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} - \operatorname{arcsinh}(x^2) \right]_1^M
\end{aligned}$$

ואז בוחנים את הגבולות:

$$\begin{aligned}
\lim_{M \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{M^4}} &= 1 \\
\lim_{M \rightarrow \infty} \operatorname{arcsinh}(M^2) &= \infty
\end{aligned}$$

מכאן ש- S מתדבר, כלומר שטח פנים אינסופי. יש פה סוג של פרדוקס שנוצר מהמתח בין נפח סופי ושטח פנים אינסופי.